

证明定理 7.13. 设 R 是非空集合 A 上的关系

(1) 若 R 是自反的, 则 $S(R)$ 与 $t(R)$ 是自反的

$$\begin{aligned} \text{对称: } S(R) &= R \cup R^{-1} & \text{传递: } t(R) &= R \cup R^2 \cup \dots & \text{自反: } r(R) &= R \cup R^0 \end{aligned}$$

① $\forall x \in A$. 由于 R 是自反的, 则有 $\langle x, x \rangle \in R$

由 $R \subseteq S(R)$ 得 $\langle x, x \rangle \in S(R)$. 故 $S(R)$ 是自反的

② $\forall x \in A$. 有 $\langle x, x \rangle \in R$

而 $R \subseteq t(R)$ 故同上有 $\langle x, x \rangle \in t(R)$ 故 $t(R)$ 是自反的

(2) 若 R 是对称的, 则 $r(R)$ 与 $t(R)$ 也是对称的

$$\text{① } (R \cup I_A)^{-1} = R^{-1} \cup I_A^{-1} \quad \text{由 } R \text{ 对称得 } R^{-1} = R$$

$$\text{故 } R(A)^{-1} = (R \cup I_A)^{-1} = (R \cup I_A)^{-1} = R^{-1} \cup I_A^{-1} = R \cup I_A = R(A)$$

故 $R(A)$ 是对称的

② 先证明若 R 是对称的, 则 R^n 也是对称的 (n 为正整数)

当 $n=1$ 时, R 是对称的, 成立.

设 R^k 是对称的. $R^{k+1} = R^k \circ R$

$$\forall \langle x, y \rangle \in R^{k+1} \Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in R^k \wedge \langle t, y \rangle \in R)$$

$$\Rightarrow \exists t (\langle t, x \rangle \in R^k \wedge \langle y, t \rangle \in R)$$

$$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R^k \circ R$$

$$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R^{k+1} \quad \text{故 } R^{k+1} \text{ 也是对称的}$$

证 $t(R)$ 的对称性. $\forall \langle x, y \rangle \in t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$

$$\Rightarrow \exists n (\langle x, y \rangle \in R^n)$$

$$\Rightarrow \exists n (\langle y, x \rangle \in R^n) \quad (R^n \text{ 是对称的})$$

$$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in t(R)$$

故 $t(R)$ 也是对称的

(3) 若 R 是传递的, 则 $r(R)$ 是传递的

$$\forall x, y, z. \langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in R. \text{ 则 } \langle x, z \rangle \in R$$

$$r(R) = R \cup I_A \quad R \subseteq r(R)$$

$$\text{任取 } \langle x_1, y_1 \rangle, \langle y_1, z_1 \rangle \begin{cases} \text{若 } \langle x_1, y_1 \rangle \in R, \langle y_1, z_1 \rangle \in R \text{ 则 } \langle x_1, z_1 \rangle \in R \\ \text{若 } \langle x_1, y_1 \rangle \in I_A, \langle y_1, z_1 \rangle \in I_A \text{ 则 } \langle x_1, z_1 \rangle \in I_A \\ \text{若 } \langle x_1, y_1 \rangle \in R, \langle y_1, z_1 \rangle \in I_A \text{ 则 } y_1 = z_1 \\ \text{故 } \langle x_1, z_1 \rangle \in R. \text{ 也有 } \langle x_1, z_1 \rangle \in r(R) \\ \text{此时 } R \text{ 也成立} \end{cases}$$

$$\text{故可得 } r(R) \text{ 也是传递的}$$

P148 T38 设 R 为 A 上的自反和传递关系, 证明 $R \cap R^{-1}$ 是 A 上的等价关系

等价关系须证: 自反性, 对称性, 传递性

R 是自反的. 故 $\forall x \in A$. 有 $\langle x, x \rangle \in R \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R^{-1}$

$$\text{故 } \langle x, x \rangle \in R \cap R^{-1}$$

对 $\forall \langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1}$. 有 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$

$$\text{故 } \langle y, x \rangle \in R^{-1} \text{ 且 } \langle y, x \rangle \in R$$

$$\text{故 } \langle y, x \rangle \in R \cap R^{-1}$$

R 是传递的. 故 $\forall \langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in R$ 有 $\langle x, z \rangle \in R$.

$$\forall \langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1}, \langle y, z \rangle \in R \cap R^{-1}, \text{ 有 } \langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in R \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R$$

$$\langle x, y \rangle \in R^{-1}, \langle y, z \rangle \in R^{-1}$$

$$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R, \langle z, y \rangle \in R$$

$$\Rightarrow \langle z, x \rangle \in R$$

$$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in R^{-1}$$

$$\text{故 } \langle x, z \rangle \in R \cap R^{-1} \quad \# \text{ 证毕}$$

P142 T39 设 R 为 A 上的自反关系. 证明: R 是 A 上等价关系 $\Leftrightarrow$ 若 $\langle a, b \rangle \in R, \langle a, c \rangle \in R$ 则 $\langle b, c \rangle \in R$

① R 是 A 上等价关系 $\Rightarrow R$ 有传递性和对称性

$$\forall \langle a, b \rangle \in R, \langle a, c \rangle \in R. \Rightarrow \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle a, c \rangle \in R \Rightarrow \langle b, a \rangle \in R \wedge \langle a, c \rangle \in R \Rightarrow \langle b, c \rangle \in R$$

② 任取 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle$. 由自反性 $\langle x, x \rangle \in R$.

$$\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, x \rangle \in R \xRightarrow{\text{传递性}} \langle y, x \rangle \in R. \quad \text{对称性证毕.}$$

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \xRightarrow{\text{传递性}} \langle z, x \rangle \in R. \quad \text{传递性证毕.}$$

结合自反性所证 R 是 A 上的等价关系

P142 T42 R 是 A 上自反和传递关系. 定义: $\forall x, y \in A, \langle x, y \rangle \in T \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R$

证明 T 是 A 上的等价关系

自反: $\forall x \in R$ 有 $\langle x, x \rangle \in R$. 故 $\langle x, x \rangle \in T$.

对称: $\forall \langle x, y \rangle \in T$. 有 $\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in T$

传递: $\langle x, y \rangle \in T \wedge \langle y, z \rangle \in T \Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \wedge \langle z, y \rangle \in R$

$$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in R \wedge \langle z, x \rangle \in R$$

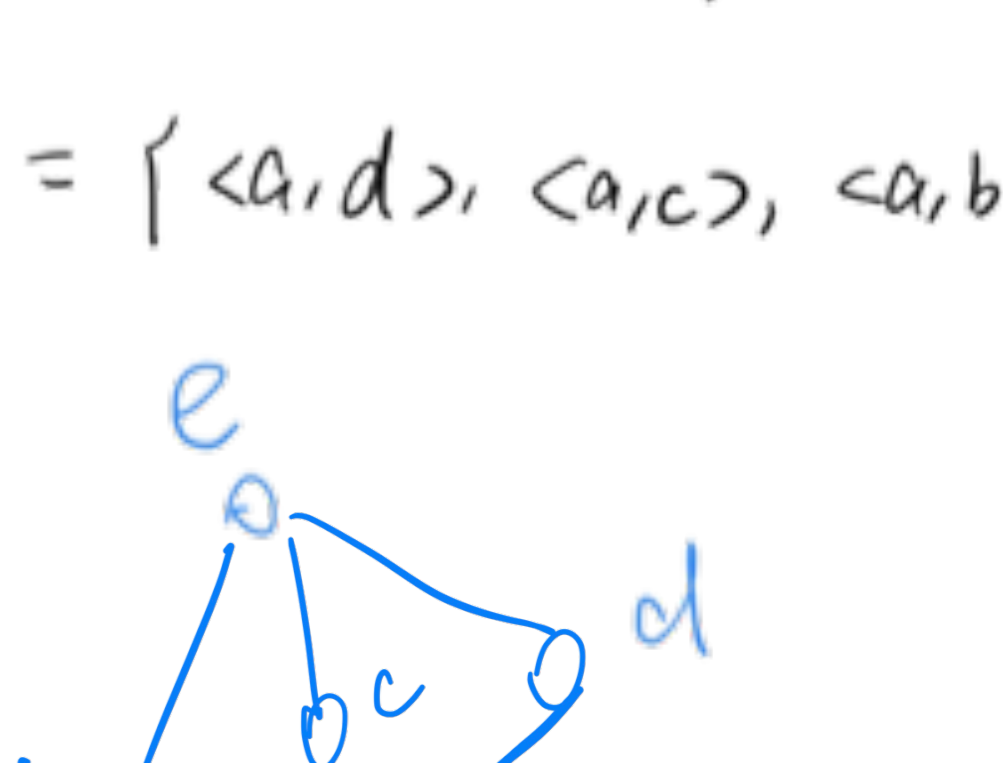
$$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in T.$$

综上所述 T 是 A 上等价关系

P142 T46 (1) $A = \{a, b, c, d, e, f\}$

$$R = \{\langle a, d \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, e \rangle, \langle b, e \rangle, \langle c, e \rangle, \langle d, e \rangle\} \cup I_A$$

哈斯图:



极大元: e, f

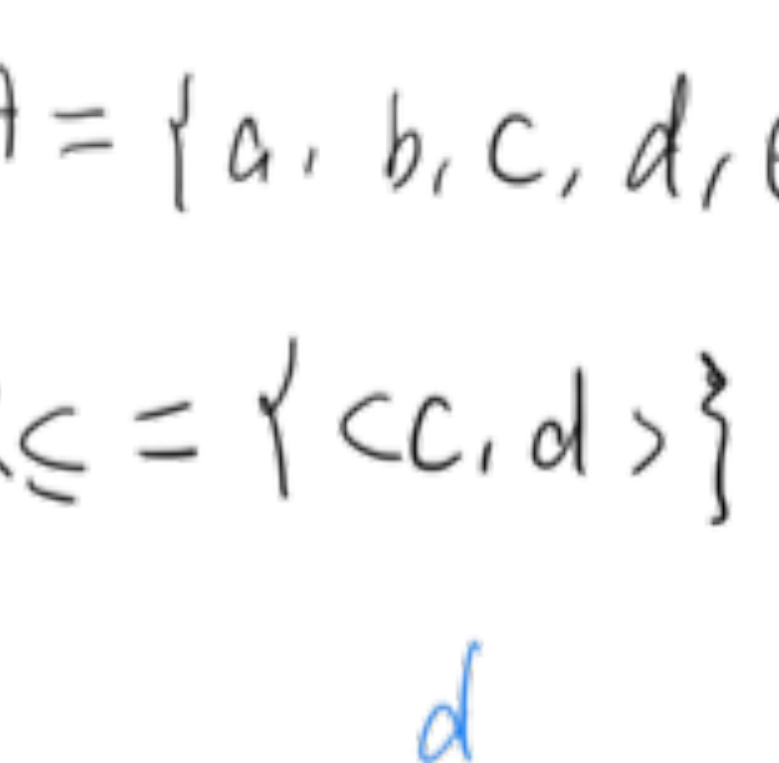
极小元: a, f

没有最大和最小元

(2) $A = \{a, b, c, d, e\}$

$$R = \{\langle c, d \rangle\} \cup I_A$$

哈斯图:



极大元: a, b, d, e

极小元: a, b, c, e

没有最大和最小元

P142 T48 $\langle A, R \rangle, \langle B, S \rangle$ 为偏序集

在 $A \times B$ 上定义 T : $\forall \langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle \in A \times B$

$$\langle a_1, b_1 \rangle T \langle a_2, b_2 \rangle \Leftrightarrow a_1 R a_2 \wedge b_1 S b_2$$

$\Rightarrow$ 证明 T 为 $A \times B$ 上偏序关系

$\forall \langle a_1, b_1 \rangle \in A \times B. a_1 R a_1 \wedge b_1 S b_1 \Rightarrow \langle a_1, b_1 \rangle T \langle a_1, b_1 \rangle$ 得 T 是自反的

$\forall \langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle \in A \times B. \langle a_1, b_1 \rangle T \langle a_2, b_2 \rangle \wedge \langle a_2, b_2 \rangle T \langle a_3, b_3 \rangle$

$$\Rightarrow a_1 R a_2 \wedge b_1 S b_2 \wedge a_2 R a_3 \wedge b_2 S b_3$$

$$\text{利用 } R, S \text{ 的传递性} \Rightarrow a_1 R a_3 \wedge b_1 S b_3$$

$$\Rightarrow \langle a_1, b_1 \rangle T \langle a_3, b_3 \rangle$$

得 T 是传递的

$\forall \langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle, \langle a_3, b_3 \rangle \in A \times B. \langle a_1, b_1 \rangle T \langle a_2, b_2 \rangle \wedge \langle a_2, b_2 \rangle T \langle a_3, b_3 \rangle$

$$\Leftrightarrow a_1 R a_2 \wedge b_1 S b_2 \wedge a_2 R a_3 \wedge b_2 S b_3$$

$$\Leftrightarrow a_1 R a_3 \wedge b_1 S b_3$$

$$\Leftrightarrow \langle a_1, b_1 \rangle T \langle a_3, b_3 \rangle \quad \text{得 } T \text{ 是传递的.}$$

故 T 为 $A \times B$ 上的偏序关系

P142 T49 设 $\langle A, R \rangle$ 为偏序集, 在 A 上定义关系 S : $\forall x, y \in A, x S y \Leftrightarrow y R x$ 故 S 为 R 的对称关系

(1) 证明 S 也是 A 上的偏序关系

$\forall x, x \in A \Rightarrow x R x \Rightarrow x S x. \quad S$ 是自反的

$\forall x, y \in A. x S y \wedge y S x \Leftrightarrow y R x \wedge x R y \Rightarrow x = y \quad S$ 是反对称的

$\forall x, y, z \in A. x S y \wedge y S z \Leftrightarrow y R x \wedge z R y \xRightarrow{R \text{ 传递性}} z R x \Rightarrow x S z \quad S$ 是传递的.

(2) 若 R 是整数集上的小于等于关系, S 是什么关系?

整理

S 是大于等于 / 倒数关系

(3) $\langle A, R \rangle$ 和 $\langle A, S \rangle$ 的极大/小元, 最大/小元的关系?

$\langle A, R \rangle$ 的极大元是 $\langle A, S \rangle$ 的极小元

极小

最大

最小

极大

最小

最大